

MaTBC 製造作業指導書 (MPI)

Manufacturing Process Instruction

1. 文件控制與管制資訊 (Document Control Header)

欄位名稱	內容規範說明	MES 系統對應欄位 / 代碼
文件編號 (MPI ID)	MPI-WNW-MaTBC-Model100-L10-008	DOC_ID: 1094827
產品型號 (Model)	MaTBC-Model 100 Compute Tray	SKU: NV-MaTBC100-72R-A1
適用站別 (Station)	L10 Liquid Cooling Module & Assembly Station	STATION_ID: ST_L10_LC_02
版本/ ECN 編號	Rev. B1 / ECN-20260809-004	REV: B1
作業資格 (Skill Level)	L2 級水冷模組認證技術員 (Certified Liquid Cooling Tech)	REQUIRED_SKILL: LC_Tech_L2
防靜電 / 安規等級	ESD Class 1A (ANSI/ESD S20.20) / High Voltage Pre-check	ESD_REQ: YES

2. 工具、設備與物料規範 (Tooling, Equipment & BOM)

2.1 耗材與物料清單 (BOM)

- [BOM Item 1] P/N: 712-MaTBC100-CP01 | MaTBC-Model 100 Dual GPU Cold Plate Module | Qty: 1
- [BOM Item 2] P/N: 310-TIM-PCM-002 | Phase Change Material (PCM) / Thermal Paste | Qty: A/R
- [BOM Item 3] P/N: 540-UQD-12M-001 | Universal Quick Disconnect (UQD 1/2" Male) | Qty: 2
- [BOM Item 4] P/N: 900-SCR-M3-008 | M3x8mm Torx Screws with Spring Washer | Qty: 8

2.2 工具與設備校正標準 (Tooling & Calibration)

- 電動伺服螺絲起子 (Smart Electric Screwdriver):
 - 設定扭力 (Target Torque): 0.80 Nm
 - 容許誤差 (Tolerance): ± 0.05 Nm

- 數據通訊:RS-485 / Wi-Fi 即時傳輸至 MES 系統。
- 氮氣氣密測試儀 (N2 Pressure Leak Tester):
 - 測試壓力範圍:300 kPa $\pm$ 5 kPa (約 43.5 PSI)
 - 感測器精度: $\pm$ 0.01 kPa
- 3D 視覺檢測儀 (AOI/Optical Gauge):測量 PCM 塗佈均勻度與厚度 ($50\text{ }\mu\text{m} \pm 5\text{ }\mu\text{m}$)。

3. 標準作業步驟與管制點 (Step-by-Step SOP)

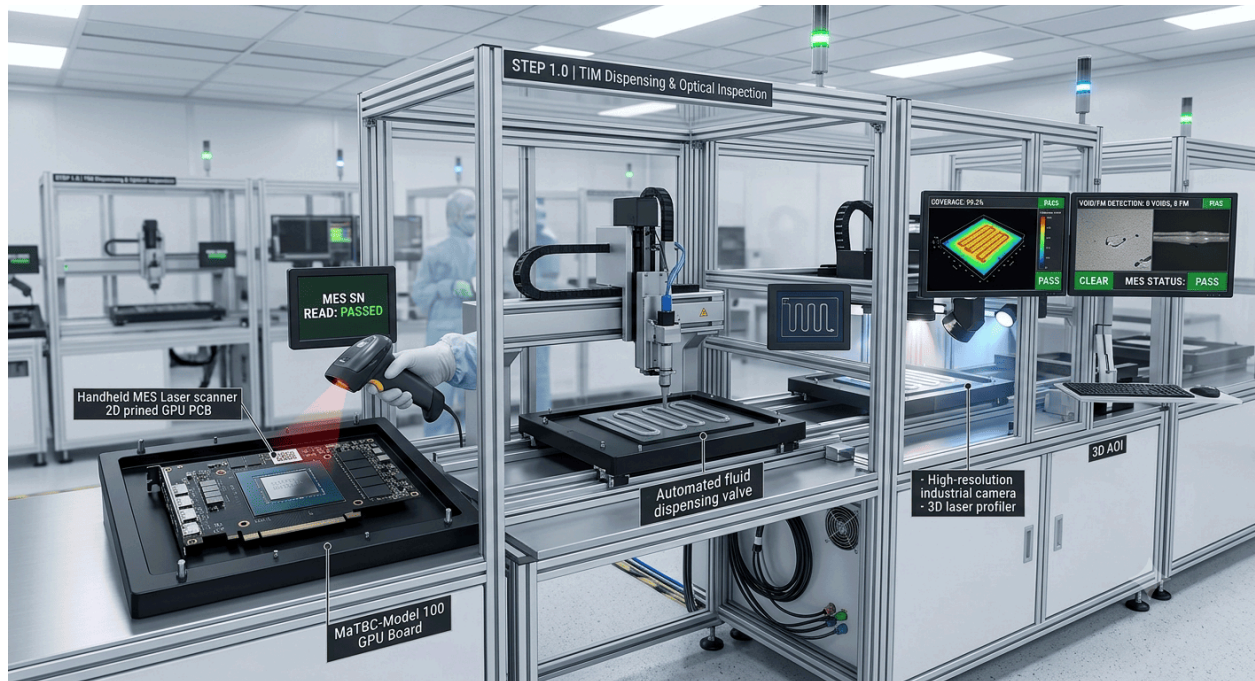
STEP 1.0 | TIM 自動塗佈與視覺檢查 (TIM Dispensing & Optical Inspection)

[作業步驟]

1. 將 MaTBC-Model 100 GPU Board 固定於 ESD 治具上, 啟動 MES 掃碼機讀取 GPU 序號 (SN)。
2. 啟動自動塗膠機, 依據路徑規範於 GPU 晶片表面自動塗佈 PCM 相變化導熱材質。
3. 治具自動送入 AOI 檢測模組進行 3D 厚度與覆蓋率掃描。

[自檢與品檢項目 (IPQC)]

- 覆蓋率 (Coverage) 必須 $\geq 98\%$
- 嚴禁有氣泡 (Void) 或異物 (Foreign Material) 污染
- MES 檢測結果為 PASS 方可進行 Step 2.0

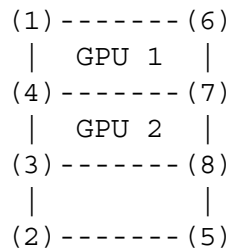


STEP 2.0 | 水冷板 (Cold Plate) 裝配與對角鎖附 (Assembly & Torque Fastening)

[作業步驟]

1. 取用水冷板模組，撕除底部保護膜，確認冷板接觸面無刮痕與塵屑。
2. 將水冷板對準 GPU 定位柱平放，手動預鎖 8 顆 M3 螺絲 (預鎖圈數 2~3 圈)。
3. 使用智慧電動起子，按對角交叉順序 (Cross-Pattern: 1 -> 5 -> 3 -> 7 -> 2 -> 6 -> 4 -> 8) 執行兩階段鎖附：
 - Stage 1: 預鎖扭力 0.3 Nm
 - Stage 2: 最終扭力 0.8 Nm

[對角鎖附順序圖示 (Cross Pattern)]



[自檢與品檢項目 (IPQC)]

- 電磁起子數據上傳 MES, 8 顆螺絲扭力曲線均須落於 0.75 ~ 0.85 Nm 區間

STEP 3.0 | 快速接頭 (UQD) 扣合與管路配置 (UQD Connection)

[作業步驟]

1. 檢查 UQD 快拆接頭內 O-Ring 氟橡膠密封圈，確認無位移、破損或異物。
2. 將水冷軟管之 UQD Male 端對準 Fluid Manifold Female 端推入，直至聽到明確 "Click" 聲。
3. 執行雙向拉拔測試 (Pull-back Check): 施加 5 kgf 反向拉力，確認無鬆脫。



STEP 4.0 | 氮氣氣密性保壓測漏 (N2 Leakage Pressure Test)

[作業步驟]

1. 將測漏夾具連接至 UQD 測試迴路。
2. 充入高純度氮氣 (N2) 至系統壓力達 300 kPa。
3. 關閉進氣閥, 進行兩階段保壓測漏:
 - 充壓穩定期 (Stabilization): 30 秒
 - 保壓量測期 (Testing Period): 180 秒

[判定標準 (Pass/Fail Criteria)]

- 在 180 秒保壓期間, 總壓降 (ΔP) 必須 < 0.5 kPa
- 若 $\Delta P \geq 0.5$ kPa, 系統判定 FAIL, MES 自動將該 Server Tray 鎖定 (Hold)

